高速隠密抽選プロトコル

小泉 康一[1,a)]　水木 敬明[2]

概要：n 人の参加者がいる抽選を考える．ただし，各参加者は当選したいかどうかの希望を持っており，当選を希望する参加者の中から一様ランダムに当選者 1 名を選択したい．各参加者の希望を秘匿にしたままこれを実現するのが隠密抽選である．隠密抽選はカードベース暗号プロトコルで実現できることが知られており，$3n+4$ 枚のカードと $n+1$ 回のシャッフルを要する．本稿では，既存のプロトコルより高速な隠密抽選プロトコルを提案する．まず，2 者比較による候補者集約プロトコルを構築し，並列適用により候補者数を半減させる．提案手法は，これを繰り返し適用することで隠密抽選に必要なシャッフル回数を $(\lceil \log_2 n \rceil + 1)$ 回に削減し，高速な隠密抽選を実現する．なお，用いるカード枚数は $3n + 2\lfloor n/2 \rfloor$ 枚であり，トレードオフが存在する．

キーワード：カードベース暗号，秘密計算，隠密抽選

Efficient Covert Lottery Protocol

Koichi Koizumi[1,a)]　Takaaki Mizuki[2]

Abstract: Consider a lottery with n participants, where each participant has a preference regarding whether they want to win. The goal is to select one winner uniformly at random from among the participants who wish to win, while keeping their preferences secret. This problem is known as a covert lottery, which can be realized using a card-based cryptographic protocol. The existing protocol requires $3n + 4$ cards and $n + 1$ shuffles. In this paper, we propose a faster covert lottery protocol. First, we construct a basic protocol that compares two participants and aggregates them into a single candidate. By applying this basic protocol in parallel, the number of candidates can be reduced by half. Repeated application of the basic protocol reduces the number of required shuffles to $\lceil \log_2 n \rceil + 1$, achieving a faster covert lottery. The proposed covert lottery protocol requires $3n + 2\lfloor n/2 \rfloor$ cards, resulting in a trade-off between the number of shuffles and the number of cards.

Keywords: Card-based cryptography, Secure computation, Covert lottery

1. はじめに

賞品が 1 つだけあり，n 人の参加者から 1 人だけを抽選したい場面を考える．ただし，n 人はそれぞれ，賞品を欲しいかどうかの希望を秘密に持つ．このとき，賞品が欲しい人は誰かを秘匿したまま，そのような希望者の中から一様ランダムに 1 名選択することを**隠密抽選** [14] と呼ぶ．隠密抽選を実現するカードベース暗号プロトコルが知られている [13, 14] が，本稿では既存のプロトコルよりもシャッフル回数の性能に優れた，高速なプロトコルを構築する．

[1] 福島工業高等専門学校
National Institute of Technology, Fukushima College
[2] 東北大学サイバーサイエンスセンター
Cyberscience Center, Tohoku University
[a)] koizumi@fukushima-nct.ac.jp

1.1 隠密抽選の機能

隠密抽選を形式化しよう [14]．n 人のプレイヤーがいて，各プレイヤー P_i $(1 \le i \le n)$ は，希望の有無を示す秘密の入力ビット $x_i \in \{0, 1\}$ を持つ．ここでは，$x_i = 0$ ならば P_i は賞品を希望せず，$x_i = 1$ ならば P_i は賞品を希望することを意味する．関数 $\mathsf{True} : \{0,1\}^n \to 2^{\{1,2,\ldots,n\}}$ を次のように定義する．

$$\mathsf{True}(x_1, x_2, \ldots, x_n) := \{\, i \mid x_i = 1, 1 \le i \le n \,\}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

文脈から明らかなときは単に True と書く．このとき，隠密抽選の機能 $\mathcal{G}_n$ は次のように定義できる．

$$\mathcal{G}_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) \xleftarrow{\$} \begin{cases} \mathsf{True} & \text{if } \mathsf{True} \neq \emptyset \\ \{1, 2, \ldots, n\} & \text{otherwise} \end{cases}$$

ただし，$\xleftarrow{\$}$ は，右の集合から一様ランダムに左の要素が選ばれることを意味する．したがって，機能 $\mathcal{G}_n$ は，1 人以上のプレイヤーが希望した場合は，その中から一様ランダムに 1 人を選び，希望者が存在しない場合は，全プレイヤーの中から一様ランダムに 1 人を選ぶ．

1.2 隠密抽選のカードベースプロトコル

Shinoda ら [14] は，隠密抽選を実現するカードベースプロトコルを提案した．各プレイヤーが持つ秘密のビット値 $x_i \in \{0, 1\}$ は，カードベース暗号プロトコルでよく用いられる次の符号化ルールを用いて，2 枚のカードにより表現される．

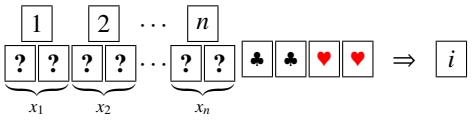
$$[\clubsuit][\heartsuit] = 0, \quad [\heartsuit][\clubsuit] = 1 \tag{1}$$

なお，カードの裏面の模様はすべて同一の [?] とする．この符号化ルール (1) の下で 2 枚のカードを裏向きにすることでビット $x \in \{0, 1\}$ が表現されているとき，



のように書き，これらの 2 枚を x の**コミットメント**と呼ぶ．

Shinoda らのプロトコルは，n 人のプレイヤーそれぞれの希望を示す n 個コミットメントと，プレイヤー番号を示す n 枚の数字カード [1][2]$\cdots$[n] を入力とし，4 枚の追加カード [♣][♣][♥][♥] を用いて，秘匿抽選の機能を実現する．すなわち，$\mathcal{G}_n(x_1, \ldots, x_n) = i$ とするとき，[i] のカードを出力する．

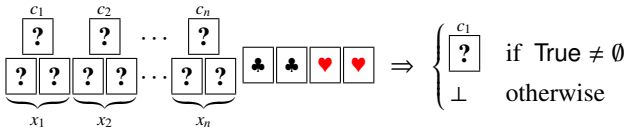


必要なシャッフル回数は $n + 1$ である（プロトコルの詳細を 2.3 節で述べる）．

その後 Ruangwises ら [13] は，機能 $\mathcal{G}_n$ を少し改変し，$\mathsf{True} = \emptyset$ の場合には $\perp$ を出力する，次の機能 $\mathcal{G}_n^{\perp}$ を考えた．

$$\mathcal{G}_n^{\perp}(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{cases} \mathcal{G}_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) & \text{if } \mathsf{True} \neq \emptyset \\ \perp & \text{otherwise} \end{cases}$$

これは，UNO カードゲームにおけるカード選択で使うために考えられた．手札を構成する n 枚のカードを $c_1, c_2, \ldots, c_n$ とし，場に出せるかどうかを示すビット $x_1, x_2, \ldots, x_n$ に基づき，出せるカードがある場合は $\mathcal{G}_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = i$ なるカード c_i を出力し，ない場合はそのことを公開する．

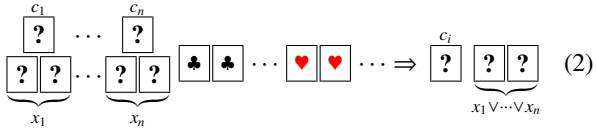


必要なシャッフル回数は $n + 2$ である．

1.3 本稿の貢献

本稿では，1.2 節で紹介した隠密抽選プロトコルよりも効率的なプロトコルを新たに提案する．

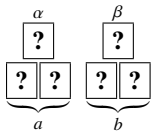
提案手法では隠密抽選の機能 $\mathcal{G}_n$ と $\mathcal{G}_n^{\perp}$ の両方に対応するため，次のような出力を行うプロトコルを構築する（$\mathcal{G}_n(x_1, \ldots, x_n) = i$ としている）．



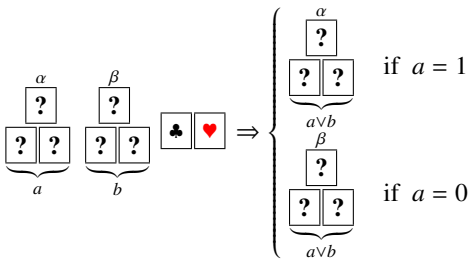
(2)

出力において $x_1 \vee \cdots \vee x_n$ のコミットメントを無視すれば，機能 $\mathcal{G}_n$ となる[*1]．機能 $\mathcal{G}_n^{\perp}$ を実現するには，$x_1 \vee \cdots \vee x_n$ のコミットメントをめくり値を確認し，0 であれば $\perp$ を出力とし，そうでなければカード c_i を出力とすればよい（$x_1 \vee \cdots \vee x_n = 0$ と $\mathsf{True} = \emptyset$ は同値であることに注意しよう）．

提案プロトコルは，次のような基本サブプロトコルをベースとして構築される．$a \in \{0, 1\}$ のコミットメントとそれに付随するカード α，および $b \in \{0, 1\}$ のコミットメントとそれに付随するカード β を入力とする．



以降，これらのような 3 枚組を α-**束**や β-**束**のように呼ぶことにする．このとき，追加カード [♣][♥] を加えて，基本サブプロトコルは，$a \vee b$ のコミットメントとともに，$a = 1$ ならばカード α を出力し，$a = 0$ ならばカード β を出力する．



すなわち，$a = 1$ であれば α-束を残し，$a = 0$ であれば β-束を残しているとも言え，これにより秘匿抽選の当選候補を 1 つに集約できる．このサブプロトコルの詳細は 3.1 節で説明する．

[*1] 前述の通り文献 [14] では数字カード [1]$\cdots$[n] を入力に用いているが，ここでは一般化し，カード $c_1, \ldots, c_n$ を用いている．また，各カードの代わりに，同じサイズのカード束でも動く．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　隠密抽選プロトコルの性能比較
Table 1　A comparison of the efficiency of covert lottery protocols.

	シャッフル回数	カード枚数	$\mathcal{G}_n$ $\mathcal{G}_n^{\perp}$
Shinoda et al. [14]	$n+1$	$3n+4$	✓
Ruangwises et al. [13]	$n+2$	$3n+4$	✓
提案（逐次実行）	n	$3n+2$	✓ ✓
提案（並列適用）	$\lceil \log_2 n \rceil + 1$	$3n+2\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$	✓ ✓

まず，この基本サブプロトコルを逐次的に繰り返し実行することで秘匿抽選の機能を実現するプロトコルを構成する．必要な追加カードは $\boxed{\clubsuit}\boxed{\heartsuit}$ の 2 枚であり，用いるカード枚数の合計は $3n+2$ である．必要なシャッフル回数は n であり，既存プロトコルと比較してカード枚数とシャッフル回数ともに削減している．表 1 に，既存手法と提案プロトコルの性能を示す．この提案プロトコルを 3.2 節で与える．

次に，追加カードを増やして基本サブプロトコルを並列適用することにより，シャッフル数を減少させる．並列適用の提案プロトコルは，直感的に n の対数と予想できる通り，$(\lceil \log n \rceil + 1)$ 回のシャッフルで目的を達成する．このシャッフル回数の削減が，本稿の最大の貢献である．一方で，逐次実行の提案プロトコルは 2 枚の追加カードで実現できるのに対し，並列適用の提案プロトコルでは $2\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 枚の追加カードを必要とする．すなわち，シャッフル回数の削減と引き換えに，必要なカード枚数が増加するというトレードオフを有する．表 1 を参照されたい．この提案プロトコルを 3.3 節で説明する．

1.4　関連研究

カードベース暗号は物理的なカードを用いて様々な暗号機能を実現する技術であり，この研究分野では任意の関数を秘密計算できることが古くから知られている [1] ため，本稿で扱う隠密抽選のような機能も，対応する論理回路を構成することができれば，原理的にプロトコルを構成することが可能である．しかし，多入力に特化した効率的なプロトコルはこれまでにあまり多く知られていない．そのような例として挙げられるのは，シークレットサンタ [1,3,5,6,12]，秘匿ランキング計算 [15]，秘匿ソーティング [2,7,9] などである．

なお，秘匿ソーティングが実現できれば，コミットメントに基づくソーティング（とランダム化）により，隠密抽選の機能を実現することもできるが，カード枚数やシャッフル回数の観点で現状オーバースペックとなってしまう．

カードベース暗号はその応用としてカードゲームとの親和性が高いと考えられる．1.2 節で述べたように，Ruangwises ら [13] のカード選択プロトコルは，UNO カードゲームにおいて仮想プレイヤーを作り出すプロトコルの一部に使われている．すなわち，仮想プレイヤーの手札を見ることなく，場に出すことのできるカードがあるかどうかをチェックしつつ，それらから一様ランダムに 1 枚を選択できる．Shinoda らの隠密抽選プロトコル [14] を用いると，プレゼント抽選のみでなく，2 人用ゲームの先手後手を各プレイヤーの希望を秘密にしたまま決める際に応用できる．具体的には，お互いの希望がうまく合えばその通りに決定し，そうでなければ一様ランダムにいずれかのプレイヤーを先手に決めることができる．

ゲームの一部に利用するという点においては，人狼ゲームなどで使うことのできる，複数のプレイヤー集合を秘密に作成できるプロトコル [4]，タギロンという数字当てゲームにおいて，伏せられた複数のカードを表にすることなく特定のカード集合と完全に一致しているかどうかを確認できるプロトコル [8] などがある．

1.5　本稿の構成

本稿の以下の構成は次の通りである．2 節では，カードベースプロトコルで使用するカードや操作を説明し，既存の隠密抽選プロトコルを記述する．3 節では，本稿で提案する隠密抽選プロトコルを構築する．最後に 4 節で本稿をまとめる．

2.　準備

本節では，本稿で使用するカードについて示し，プロトコルの計算モデルを述べ，使用するシャッフルであるパイルスクランブルシャッフルを説明する．そして，Shinoda らの隠密抽選プロトコルを記述する．

2.1　カードと操作

本稿で登場するプロトコルで用いられるカードは，1.2 節で見たように，黒カード ($\boxed{\clubsuit}\boxed{\clubsuit}\cdots$) と赤カード ($\boxed{\heartsuit}\boxed{\heartsuit}\cdots$) である．同じ表面絵柄のカードは互いに区別できないとし，1.2 節で見たように，これらのカードの裏面はすべて同じ模様 $\boxed{?}$ であるとする．

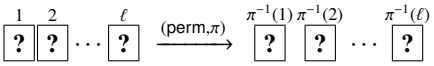
$$\underset{\clubsuit}{\boxed{?}}, \underset{\heartsuit}{\boxed{?}}$$

は，それぞれ表面の絵柄が $\clubsuit$, $\heartsuit$ のカードが裏に置かれていることを示す．また，式 (2) の $c_1, \ldots, c_n$ のカードも登場し，これらは裏面がすべて共通の模様とする（黒赤カードの裏面と異なっていてもよいが，ここでは同じ $\boxed{?}$ とする）．

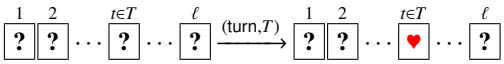
カードベース暗号プロトコルは，このようなカードの列に対して，並べ替えやシャッフル，あるいはめくる操作を行うことで，目的とする機能を実現する．そのような操作を含め，プロトコルは抽象機械により数学的に定式化されている [10]．以下に，カード列に対する 3 つの操作を簡単に説明する．S_ℓ は ℓ 次の対称群を表す．ここでは，カードの上に書かれた数字は列内のインデックスを表す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

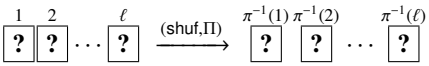
並べ替え　置換 $\pi \in S_\ell$ がカード列に適用される：



めくる　インデックスの集合 T が与えられたとき，すべての $t \in T$ 番目のカードをめくる：



シャッフル　置換の集合 $\Pi \subseteq S_\ell$ が与えられたとき，$\pi \in \Pi$ が一様ランダムに選ばれ，カード列に適用される：

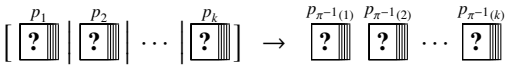


プロトコルは以上のような計算モデル上で構築されるが，以下では簡単のため，プロトコルの記述には自然言語を用いる．

2.2　パイルスクランブルシャッフル

本稿で登場するプロトコルで使用されるメインのシャッフルは，**パイルスクランブルシャッフル** [6] である．パイルスクランブルシャッフルは，大きさが等しい複数のカード束があるとき，各束を構成するカードの順序を変えずに一様ランダムな置換を適用するものである．

すなわち，束の列 $(p_1, p_2, \cdots, p_k)$ に対するパイルスクランブルシャッフルを $[p_1 \,|\, p_2 \,|\, \cdots \,|\, p_k]$ で表すと，

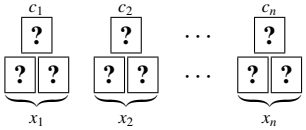


のように遷移する．ここで π は k 次対称群 S_k から一様ランダムに選ばれた置換である（π は秘匿される）．このシャッフルの具体的な実装方法としては，束 1 つ分のカード組を収容可能なカードスリーブを束の数だけ用意し，それぞれにカードを束ごと入れ，各スリーブの元の位置がわからなくなるまでかき混ぜればよい．

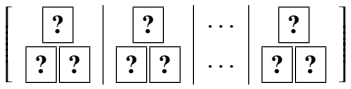
2.3　既存の隠密抽選プロトコル

この節では，Shinoda らの隠密抽選プロトコル [14] を（一般化した形で）紹介する．このプロトコルは，$x_1, x_2, \ldots, x_n$ のコミットメント，n 枚のカード $c_1, c_2, \ldots, c_n$，4 枚の追加カード ♣ ♣ ♥ ♥ を用いて，$\mathcal{G}_n(x_1, \ldots, x_n) = i$ なるカード c_i を出力する．

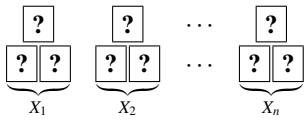
(1) コミットメント $2n$ 枚と $c_1, c_2, \ldots, c_n$ を下のように並べ，c_1-束 , c_2-束 , $\ldots$, c_n-束を作る．



(2) n 組の 3 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．



並べ替えられた 3 枚束に含まれるコミットメントをそれぞれ $X_1, X_2, \ldots, X_n$ のコミットメントとする．



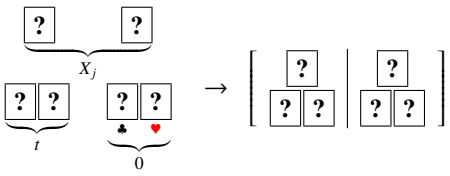
各コミットメントの上に置かれたカード n 枚は，次のステップ (3) では触れずにそのままにしておくことに注意する．

(3) トークンを表すビットを t とし，初期値を $t = 1$ とする．表になっている追加カードのうち 2 枚を用いて t の初期値に対応するコミットメントを作成する．

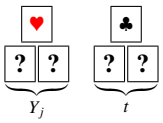


繰り返しカウンタ用変数として j を用い，初期値を $j = 1$ として，以下を $j = n - 1$ まで繰り返し実行する．

(a) 表になっている追加カードの 2 枚を用いて 0 のコミットメント，すなわち ? ♣ ? ♥ を作成する．X_j のコミットメントの左側のカードと t のコミットメントを束とし，X_j の右側のカードと 0 のコミットメントを束として，2 つの 3 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．

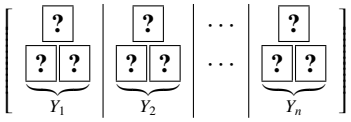


(b) 上の 2 枚をめくり，♥ の下の 2 枚を Y_j のコミットメントとし，♣ の下の 2 枚を新たな t のコミットメントとする．j を 1 増やす．



(4) t のコミットメントをそのまま Y_n のコミットメントとする（X_n のコミットメントは使わない）．

(5) ステップ (2) で作成されたものと同様の（$X_1, \ldots, X_n$ でなく $Y_1, \ldots, Y_n$ のコミットメントで構成された）n 組の 3 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．



適用後，（一様ランダム置換された）$Y_1, \ldots, Y_n$ のコミッ

© 2026 Information Processing Society of Japan

トメントをすべて表にする．1 のコミットメントが必ず 1 つだけ存在するので，その上にあるカード 1 枚が c_i となり，これを出力する．

このプロトコルの本質は，入力の順序をランダム化した X_1 から X_{n-1} のコミットメントを 1 つずつスキャンしていき，最初に 1 のコミットメントを見つけたらそれを保持し，それ以降のコミットメントをすべて 0 に書き換えることである．その実現のため，トークンビット t（初期値 1）を用意し，最初の 1 のコミットメントに遭遇したときトークンは $t = 0$ に移行し，それ以降のコミットメントをすべて 0 に上書きする．これにより，一つだけが 1 のコミットメントになり，それに付随するカードが出力される．なお，コミットメントがすべて 0 のときは，トークンビット t が最後まで $t = 1$ のままであり，一番最後のカードが出力される．（冒頭のパイルスクランブルシャッフルにより，すべての入力はランダムに並んでいることを思い出そう）．

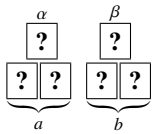
なお，Ruangwises ら [13] のカード選択プロトコルでは，上記のプロトコルを少し改変し，ステップ (3) の繰り返しを $j = 1$ から $j = n$ まで実行し，ステップ (4) を実行しない．ステップ (5) で $Y_1, \ldots, Y_n$ のコミットメントをめくった後，すべて 0 であれば $\perp$ を出力して終了する．このようにして $\mathcal{G}_n^{\perp}$ の機能を満たす．

3. 提案プロトコル

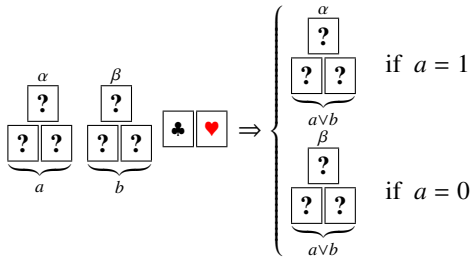
この節では，提案する隠密抽選プロトコルとして，逐次実行のプロトコル（3.2 節）と並列適用のプロトコル（3.3 節）を構成する．まず，これらの基礎となる基本サブプロトコル（3.1 節）を構築し，それをもとに各プロトコルを構成する．

3.1 基本サブプロトコル

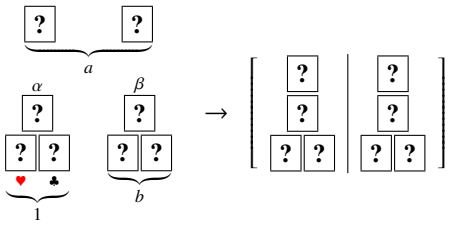
ここでは，1.3 節で述べた基本サブプロトコルを具体的に構築する．a, b の入力コミットメントと，それぞれに付随するカード α, β があるとする．



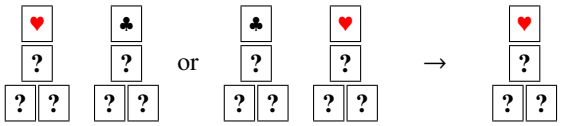
これら α-束と β-束（および追加カード ♣ ♥）が与えられたとき，次の基本サブプロトコルは，$a \vee b$ のコミットメントとともに，$a = 1$ ならばカード α を出力し，$a = 0$ ならばカード β を出力する．



(1) a のコミットメントの左側のカードと，カード α, 追加カード 2 枚で作成した 1 のコミットメントの合計 4 枚を束とし，また a の右側のカードと β-束の合計 4 枚を束として，それぞれ下のように並べる．2 つの 4 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．



(2) 上の 2 枚をめくり，♥ の下のカード 3 枚束を出力する．



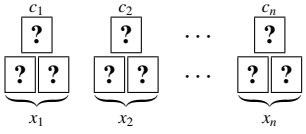
$a = 1$ ならばステップ (1) で上段に並ぶのは左から順に ? ? となり，♥ の下はカード α と，追加カードで作成した 1 $(= a \vee b)$ のコミットメントになる．$a = 0$ ならばステップ (1) で上段に並ぶのは ? ? となり，♥ の下はカード β と $b (= a \vee b)$ のコミットメントとなる．したがって，いずれの場合においても ♥ の下の 3 枚束が目的の出力となる．（なお，このサブプロトコルの動きは，Mizuki–Sone の AND プロトコル [11] のアイデアと同じである．）

3.2 逐次実行の提案プロトコル

ここでは，3.1 節で説明した基本サブプロトコルを逐次的に繰り返すことをベースとして，隠密抽選プロトコルを構築する．

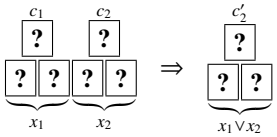
3.2.1 観察

いま，次のような c_1-束, c_2-束, $\ldots$, c_n-束があるとする．

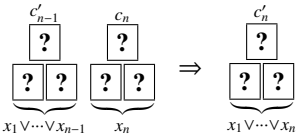


この n 個の束からなる列に対して，2 枚の追加カード ♣ ♥ を用いて，基本サブプロトコルを逐次的に実行してみよう．すなわち，まず c_1-束と c_2-束を入力として基本サブプロトコルを適用し，

© 2026 Information Processing Society of Japan



を得る．次に c'_2-束と c_3-束を入力として基本サブプロトコルを適用する．これを繰り返すと，最終的に



を得る．ここで c'_n は，

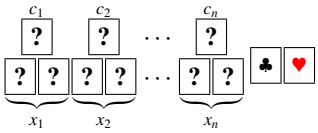
- $\mathsf{True}(x_1,\ldots,x_n)=\emptyset$ のとき，$c'_n=c_n$
- $\mathsf{True}\neq\emptyset$ のとき，$x_i=1$ なる最小の i に対して $c'_n=c_i$

となる．すなわち，1 のコミットメントを持つ束がなければ最後の束のカードが出力され，1 のコミットメント持つ束が存在すれば，そのうち最初にサブプロトコルが適用された束のカードが出力される．

目的とする隠密抽選の機能（すなわち式 (2)）を達成するためには，c'_n が（条件を満たすものの中から）一様ランダムに選ばれる必要があり，そのためには次に見るように（あるいは 2.3 節の既存プロトコルのように），逐次実行前にパイルスクランブルシャッフルを適用すればよい．

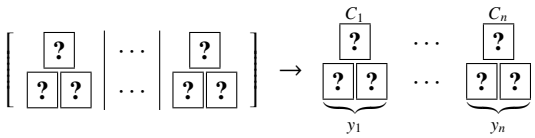
3.2.2 プロトコル

以上の準備のもと，提案プロトコル（逐次実行）を記述する．$x_1,\ldots,x_n$ のコミットメントと，これらに付随する $c_1,\ldots,c_n$ で構成される n 個の 3 枚束，および 2 枚の追加カード ♣ ♥



が与えられたとき，提案プロトコルは次のように動作する．

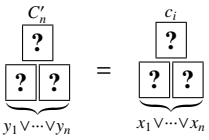
(1) 入力のすべての 3 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．並び替えられた n 組の 3 枚束をそれぞれ C_1-束, C_2-束, …, C_n-束とし，対応するコミットメントの値を $y_1,y_2,\ldots,y_n$ とする．



C_1-束を C'_1-束とする．$j=1$ とし次のステップを $j=n-1$ まで繰り返す．

(2) C'_j-束と C_{j+1}-束，および追加カード 2 枚 ♣ ♥ を入力として，基本サブプロトコルを適用する．出力を C'_{j+1}-束とし，j を 1 増やす．（このとき，表にされたカード ♣ ♥ は追加カードとして再利用できる．）

(3) C'_n-束を c_i-束としてプロコトルの出力とする．



このとき，$\mathcal{G}_n(x_1,\ldots,x_n)=i$ となっている（$y_1\vee\cdots\vee y_n=x_1\vee\cdots\vee x_n$ であることにも注意しよう）．

以上のようにして，式 (2) の出力を得ることができ，目標の機能を実現している．

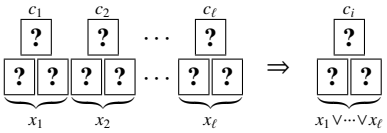
シャッフル回数はステップ (1) で 1 回，ステップ (2) で $n-1$ 回，合計 n 回である．使用カードは合計 $3n+2$ 枚であり，表 1 のとおり，シャッフル回数，使用カード枚数ともに既存プロトコルより性能が優れている．

3.3 並列適用の提案プロトコル

ここでは，3.1 節で説明した基本サブプロトコルを並列に適用することを考え，隠密抽選プロトコルを構築する．

3.3.1 アイデア

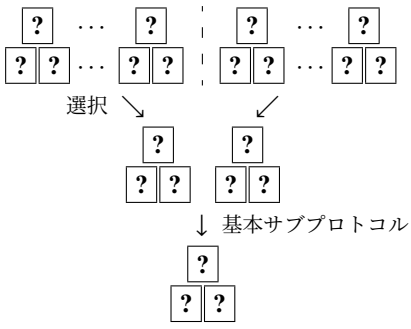
3.2.1 節の基本サブプロトコルの逐次実行によるカード選択を一般化し，次の抽象的機能を考える．



$$i\in\begin{cases}\mathsf{True}(x_1,\ldots,x_\ell) & \text{if } x_1\vee\cdots\vee x_\ell=1\\ \{1,2,\ldots,\ell\} & \text{otherwise}\end{cases}$$

この機能を，「真カード優先 1 枚選択」と呼ぶことにする．i の選び方は決定的でも確率的でも良い．3.2.1 節で見た基本サブプロトコルの逐次実行は，この抽象的機能を満たしている．

いま，与えられた 3 枚束の列を 2 つの部分列に分割し，各部分列に対して（何らかの方法により）真カード優先 1 枚選択を行い，選ばれた 2 つの 3 枚束を入力として基本サブプロトコルを適用したとしよう．



最終的に得られる 3 枚束は，全体の（すなわち，最初に与えられた列の）真カード優先 1 枚選択になっている．

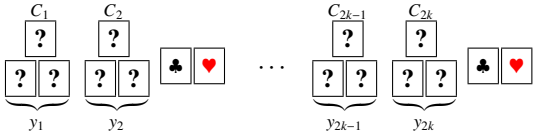
このことを踏まえると，分割統治法のように基本サブプロトコルを適用してゆけば，真カード優先 1 枚選択が実現できる（どのような順序で，そして現在残っているどの 3 枚束に適用していってもよい）．冒頭で与える 3 枚束の列

© 2026 Information Processing Society of Japan

を，パイルスクランブルシャッフル適用済みのものとすれば，式 (2) の出力が得られることが分かるであろう．また，次に見るように，基本サブプロトコルの適用を並列化することにより，シャッフル回数の削減を行う．

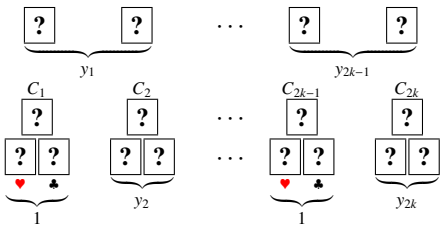
3.3.2 3 枚束半減サブプロトコル

基本サブプロトコルを k 個並列に実行することを考えよう．C_1-束, C_2-束, …, C_{2k}-束（それぞれの束に対応するコミットメントの値を $y_1, y_2, \ldots, y_{2k}$ とする）の $2k$ 個の 3 枚束の列があり，2 個ずつに対して追加カード ♣ ♥ を用意し，それぞれに基本サブプロトコルを適用したいとする．

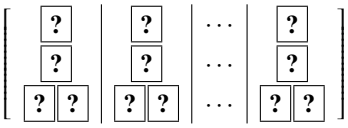


上記を入力とし，以下を実行する．

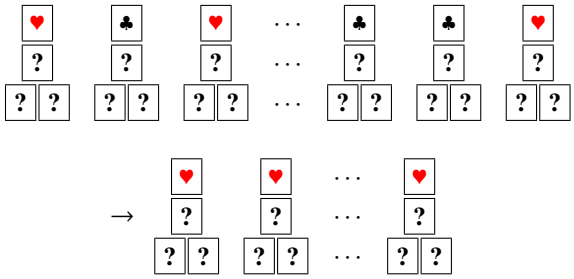
(1) 次のようにコミットメントを配置する．1 のコミットメントは追加カードを用いて作成する．



カードの並びを $2k$ 組の 4 枚束とみなし，各束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．



(2) 上の $2k$ 枚を表にし，♥ の下の 3 枚束 k 個を出力する．

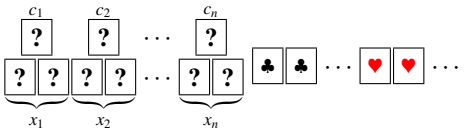


以上により，k 個分の基本サブプロトコルが同時に実行され，それらの出力である 3 枚束が k 個得られる（ただし，3 枚束の順番はランダムに並んでおり，どの 3 枚束がどの 2 つの入力の結果かはわからない）．

別の見方をすると，$2k$ 個の 3 枚束を入力として，その半分の k 個を出力しているので，このプロトコルを「3 枚束半減サブプロトコル」と呼ぶ．なお，このサブプロトコルの動きは，コミットメント半減 AND プロトコル [17] のアイデアと同じである．

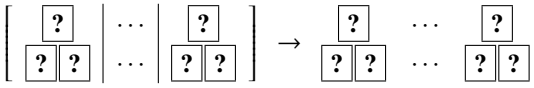
3.3.3 プロトコル

以上により，並列適用の提案プロトコルを記述する準備が整った．$x_1, \ldots, x_n$ のコミットメントと，これらに付随する n 枚のカード $c_1, c_2, \ldots, c_n$ で構成される n 個の 3 枚束，および $2\lfloor n/2 \rfloor$ 枚の追加カード ♣ ♣ … ♥ ♥ …



が与えられたとき，3.3.2 節の 3 枚束半減サブプロトコルを再帰的に適用することをベースに，提案プロトコルは次のように動作する．

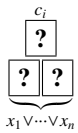
(1) 入力のすべての 3 枚束の列に対してパイルスクランブルシャッフルを適用する．



パリティを示す値を m とし，初期値 $m = n \bmod 2$ とする．$j = \lfloor n/2 \rfloor$ とし，$j \geq 1$ ならば次のステップを繰り返す．

(2) $2j$ 個の 3 枚束，および $2j$ 枚の追加カードを入力として 3.3.2 節の 3 枚束半減サブプロトコルを適用する．出力として得られた j 個と，（$m = 1$ ならば）プロトコルの入力とならなかった m 個の 3 枚束が残る．$\lfloor (j+m)/2 \rfloor$ を新たな j とし，$(j+m) \bmod 2$ を新たな m とする．（このとき，表にされたカード ♣ ♥ は追加カードとして再利用できる．）

(3) ただ 1 つ残った 3 枚束を c_i-束としてプロトコルの出力とする．



このとき，$\mathcal{G}_n(x_1, \ldots, x_n) = i$ となっている．

3.2.2 節の逐次実行の提案プロトコルと同様に，式 (2) の出力を得ることができ，目標の機能を実現している．

シャッフル回数を考えると，ステップ (1) で 1 回使い，ステップ (2) では 1 回の繰り返しごとに 1 回だけ使うので，プロトコル全体のシャッフル回数を $s(n)$ と書くことにすると，$s(2) = 1 + 1 = 2$ であり，$n \geq 3$ に対して

$$s(n) = \begin{cases} s(\frac{n}{2}) + 1 & \text{if } n \text{ is even} \\ s(\frac{n+1}{2}) + 1 & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases}$$

であり，$s(n) = \lceil \log n \rceil + 1$ となる．

したがって，本プロトコルの性能は，シャッフル回数が $\lceil \log_2 n \rceil + 1$，カード枚数は $3n + 2\lfloor n/2 \rfloor$ である．

4. 終わりに

本稿では，隠密抽選を実現する新たなカードベースプロ

© 2026 Information Processing Society of Japan

トコルを提案した．既存プロトコルは，n 人の参加者の希望に対応する n 個のコミットメントを逐次的に処理しつつそれらを残し，最後にすべての値をチェックすることで目的を達成する．一方，提案プロトコルでは，2 つの候補のコミットメントを秘密裏に比較して 1 つの候補へ集約する処理を基本単位とし，これを繰り返し適用することで，逐次的な探索をベースとする既存プロトコル自体を効率化した．さらに分割統治法の考え方に基づく並列処理を導入し，既存プロトコルとは異なる効率的な抽選方式を実現した．カード枚数とシャッフル回数について，表 1 を再度参照されたい．

提案プロトコルを用いることで，既存の隠密抽選プロトコルを置き換え，抽選処理を効率化できる．具体的には，例えば UNO カードゲームの自動プレイヤープロトコル [13] におけるカード選択処理を提案プロトコルに置き換えることで，高速化が期待できる．さらに，他のカードゲームの自動プレイヤープロトコルに提案プロトコルを適用することで，カード選択処理の効率化にも寄与すると考えられる．

一方で，並列適用の提案プロトコルではシャッフル回数の削減と引き換えに必要なカード枚数が増加するため，実用化に向けては，カード枚数を削減しつつ同等の効率を達成する改良が重要である．今後は，既存のカードベース暗号プロトコルとの組み合わせや，新たなカード操作手法の導入により，シャッフル回数とカード枚数の双方を考慮した，より効率的な隠密抽選プロトコルの構築を目指す．

プロトコル実行中に不要となったカードをフリーカードとして再利用することで，カード枚数を抑制する方式として，Yosida ら [16]，本間ら [18] の AND プロトコルがあり，いずれも最初の追加カードを 2 枚のみとして，シャッフル回数とカード枚数のトレードオフ関係を考慮し，両者の最適な組合せについて検討を行っている．それらのテクニックと使うと，2 枚の追加カードしか使えないという制限のもとで，本稿のサブプロトコルもシャッフル効率の良いプロトコル構築に活用できると考えられ，その場合のシャッフル回数の比較などは直近の課題である．

謝辞　本研究の一部は JSPS 科研費 JP24K02938 の助成を受けている．

参考文献

[1] Crépeau, C. and Kilian, J.: Discreet Solitary Games, *Advances in Cryptology—CRYPTO' 93*, LNCS, Vol. 773, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 319–330 (1994).

[2] Haga, R., Toyoda, K., Shinoda, Y., Miyahara, D., Shinagawa, K., Hayashi, Y. and Mizuki, T.: Card-Based Secure Sorting Protocol, *Advances in Information and Computer Security*, LNCS, Vol. 13504, Cham, Springer, pp. 224–240 (2022).

[3] Hashimoto, Y., Nuida, K., Shinagawa, K., Inamura, M. and Hanaoka, G.: Toward Finite-Runtime Card-Based Protocol for Generating a Hidden Random Permutation without Fixed Points, *IEICE Trans. Fundam.*, Vol. E101.A, No. 9, pp. 1503–1511 (2018).

[4] Hashimoto, Y., Shinagawa, K., Nuida, K., Inamura, M. and Hanaoka, G.: Secure Grouping Protocol Using a Deck of Cards, *IEICE Trans. Fundam.*, Vol. E101.A, No. 9, pp. 1512–1524 (2018).

[5] Ibaraki, T. and Manabe, Y.: A More Efficient Card-Based Protocol for Generating a Random Permutation without Fixed Points, *Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI)*, pp. 252–257 (2016).

[6] Ishikawa, R., Chida, E. and Mizuki, T.: Efficient Card-Based Protocols for Generating a Hidden Random Permutation Without Fixed Points, *Unconventional Computation and Natural Computation*, LNCS, Vol. 9252, Cham, Springer, pp. 215–226 (2015).

[7] Kato, K., Nakai, T. and Suzuki, K.: Card-based Secure Sorting Protocols based on the Sorting Networks, *Advanced Informatics: Concept, Theory and Application (ICAICTA)*, NY, IEEE, pp. 1–6 (2024).

[8] Koizumi, K. and Mizuki, T.: An Application of Secure Computation to Tagiron, *Advances in Computer Games*, LNCS, Vol. 16463, Cham, Springer, pp. 191–204 (2026).

[9] Miyahara, D., Lafourcade, P., Mizuki, T. and Shinagawa, K.: Playing President with Virtual Players: How to Play Multiple Cards of a Kind, *Fun with Algorithms*, LIPIcs, Vol. 366, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl, pp. 34:1–34:15 (2026).

[10] Mizuki, T. and Shizuya, H.: A formalization of card-based cryptographic protocols via abstract machine, *Int. J. Inf. Secur.*, Vol. 13, No. 1, pp. 15–23 (2014).

[11] Mizuki, T. and Sone, H.: Six-Card Secure AND and Four-Card Secure XOR, *Frontiers in Algorithmics*, LNCS, Vol. 5598, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 358–369 (2009).

[12] Murata, S., Miyahara, D., Mizuki, T. and Sone, H.: Efficient Generation of a Card-Based Uniformly Distributed Random Derangement, *WALCOM: Algorithms and Computation*, LNCS, Vol. 12635, Cham, Springer, pp. 78–89 (2021).

[13] Ruangwises, S. and Shinagawa, K.: Simulating Virtual Players for UNO without Computers, *Unconventional Computation and Natural Computation*, LNCS, Vol. 16364, Cham, Springer, pp. 33–46 (2026).

[14] Shinoda, Y., Miyahara, D., Shinagawa, K., Mizuki, T. and Sone, H.: Card-Based Covert Lottery, *Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications*, LNCS, Vol. 12596, Cham, Springer, pp. 257–270 (2021).

[15] Takashima, K., Abe, Y., Sasaki, T., Miyahara, D., Shinagawa, K., Mizuki, T. and Sone, H.: Card-based protocols for secure ranking computations, *Theor. Comput. Sci.*, Vol. 845, pp. 122–135 (2020).

[16] Yoshida, T., Tanaka, K., Nakabayashi, K., Chida, E. and Mizuki, T.: Upper Bounds on the Number of Shuffles for Two-Helping-Card Multi-input AND Protocols, *Cryptology and Network Security*, LNCS, Vol. 14342, Singapore, Springer, pp. 211–231 (2023).

[17] 小泉康一，水木敬明，花岡悟一郎：カードベース秘匿マッチングと多入力 AND 秘密計算，*CSS2024*, 3H5-2, pp. 1465–1472 (2024).

[18] 本間　耀，水木敬明：追加カード 2 枚の多入力 AND 秘密計算のさらなるシャッフル回数削減，*SCIS2026*, 2A3(2) (2026).

© 2026 Information Processing Society of Japan